

Dokumentation

Klonen des Repositories

Das Forken des Repositories habe ich über GitHub gemacht.

Fork → Create new Fork

Das Klonen konnte ich dann in der Kommandozeile mit «git clone https://github.com/Timonkassu/docker-nodejs-sample.git» ausführen.

Einrichtung der Entwicklungsumgebung

Ich habe Docker Desktop und WSL installiert, sodass ich die Software nutzen kann. Ausserdem hatte ich VS-Code schon vorher installiert und konnte Node.js währenddessen kurz installieren.

Erstellung der README.md

Die README-Datei habe ich vor und während dem Arbeitsprozess geschrieben. Ich habe dabei mit Listen in Markdown-Dateien gearbeitet und gelernt, wie ich «Code-Felder» in die Datei einfügen kann. Das README hat gut geklappt, ich konnte zu allen Themen etwas schreiben und diese erklären.

Installation eines Projektes mit Markdown, Git, GitHub und Docker

Installationsanleitung:

1. Fork auf GitHub erstellen

- Öffne das zu forkende Repositories über den Link: [docker-nodejs-sample](#)
- Klicke im Repositories oben rechts auf den Button **Fork** und wähle im Menü den gewünschten Account aus.
- Repositories in **Kommandozeile** klonen.

2. Installation der notwendigen Pakete.

- NPM-Webseite anschauen für Erklärung der Pakete.
- Falls noch nicht vorhanden **Nodejs** installieren.
- Im Package.json können die Pakete angeschaut werden.

```
"dependencies": {  
  "express": "^4.18.2",  
  "pg": "^8.11.2",  
  "sqlite3": "^5.1.2",  
  "uuid": "^9.0.0",  
  "wait-port": "^1.0.4"  
},
```

- In der **Kommandozeile** eingeben, sodass die Pakete installiert werden.

```
npm install
```

3. Docker konfigurieren und installieren

- Per Docker Webseite Docker Desktop installieren.
- Wsl installieren und Neustart ausführen.
- Um den Container zu konfigurieren muss ein Dockerfile erstellt werden. In diesem wird beschrieben wie der Container aufgebaut ist und welche Eigenschaften das Image haben sollte. Ausserdem wird darin definiert, welcher Befehl beim starten ausgeführt wird.
- Zusätzlich zum Dockerfile wird ein compose.yaml benötigt. Im YAML wird bestimmen, wie die Applikation gestartet werden soll. Zusätzlich wird dort der Port festgelegt.
- Das .dockerignore ist dazu gedacht, unnötige Dateien beim Bauen des Images herauszufiltern.

4. Starten der Applikation in einem Docker-Container Das System kann durch das ausführen des Commands:

```
docker build -t docker-nodejs .
```



gebaut und durch den Befehl im Dockerfile direkt gestartet werden.

Verwendung von Git(Commit/Push)

Ich habe während dem Arbeiten mehrmals das README gepusht, dadurch bin ich zum einen besser vertraut geworden mit Git und ich konnte mein Repository so Stück für Stück aufbauen. Für das Hochladen einer Datei, habe ich zuerst mit `cd(changeDirectory)` meinen Speicherort vom Projekt ausgewählt. Dann habe ich das Repository initialisiert, die Datei geaddet und committed. Zum Schluss habe ich dann «git push» verwendet, um die Änderungen zu pushen.

Erstellung und Nutzung von Docker-Containern

Ich habe mit Hilfe der Webseite von Docker und etwas KI bei Fehlern, den Code für den Container gemacht. Ich habe darauf geachtet, dass ich vor allem, das Grundprinzip von Containern verstehe. Und den Code selbstständig wieder reproduzieren könnte. Ich habe dabei sehr viel gelernt, auch wenn es teilweise wirklich herausfordernd war. Ich hatte zwischenzeitlich den Fehler, dass der Port, den ich genutzt habe nicht frei war, als ich dann einen Neustart gemacht habe, war der Fehler behoben.